

2026 届九年级数学供题训练（一）答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	D	C	B	D	A	A	B	D	A

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

11. 丁

12. 6

13. $x=2$

14. 196

15. $4\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$

16. ①③④⑤

（第 15 题第 1 空 2 分，第 2 空 1 分；第 16 题在未填②的情况下，对 1、2 个 1 分，3 个 2 分，4 个 3 分。）

三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

17. 解：解不等式 $2x-3 \leq x+5$ ，得 $x \leq 8$ ； 3 分

解不等式 $\frac{x-3}{2} > 1-2x$ ，得 $x > 1$ ， 6 分

$\therefore$ 不等式组的解集为 $1 < x \leq 8$ 8 分

18. 解：（1）证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$\therefore AB=CD$ ， $\angle B=\angle D$ ， $BC=AD$ 2 分

$\because AE$ ， CF 分别是 $\triangle ABC$ ， $\triangle ADC$ 的中线， $\therefore BE=\frac{1}{2}BC=\frac{1}{2}AD=DF$ ， 3 分

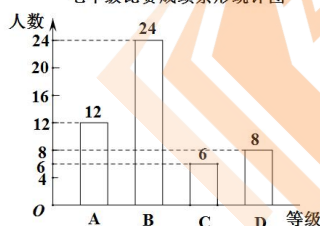
$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CDF$ ，

$\therefore AE=CF$ 5 分

（2） $AC=AB$ 或 $AC=CD$ 8 分

19. 解：（1）50. 2 分

七年级比赛成绩条形统计图



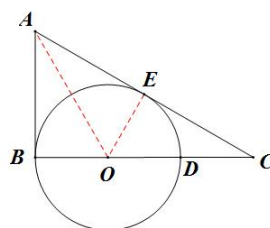
（2） 14.4° ，9； 6 分

（3） $500 \times \frac{36}{50} + 600 \times 80\% = 840$ （人）。 7 分

答：估计该校七、八年级参加本次竞赛成绩为优秀的学生共有 840 人。 8 分

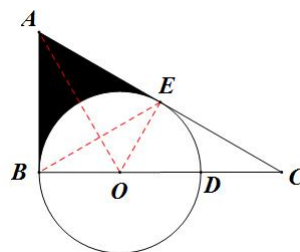
20. （1）证明：连接 AO ， OE .

在 $\triangle AOB$ 和 $\triangle AOE$ 中，
$$\begin{cases} AB=AE \\ AO=AO \\ OB=OE \end{cases} \therefore \triangle AOB \cong \triangle AOE,$$



$\therefore \angle AEO = \angle ABO = 90^\circ$, $\therefore OE \perp AC$,

$\therefore$ 直线 AC 与 $\odot O$ 相切. 4 分



(2) 解: 连接 BE . $\because AE = EC = 2\sqrt{3}$,

$\therefore BE = AE = AB = 2\sqrt{3}$, $\therefore \triangle ABE$ 是等边三角形,

$\therefore \angle BAC = 60^\circ$,

(提示: 可用三角函数求角度. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\sin C = \frac{AB}{AC} = \frac{1}{2}$, $\therefore \angle C = 30^\circ$)

$\therefore \angle BOE = 120^\circ$, $\angle C = 30^\circ$,

$\therefore OE = BO = 2$, 6 分

$\therefore$ 阴影部分的面积为 $2 \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{3} - \frac{1}{3} \pi \times 2^2 = 4\sqrt{3} - \frac{4}{3} \pi$ 8 分

21. 解: (1) 2 分+2 分

(2) 2 分+2 分

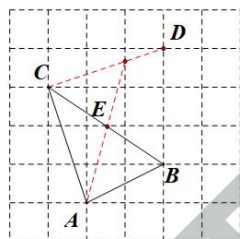


图 1

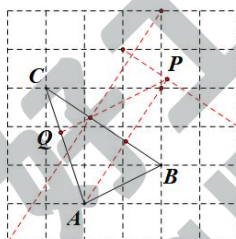


图 2

22. 解: (1) y_1 关于 x 的函数关系式 $y_1 = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 24$; 3 分

(2) 海妖能落到城墙上方 CD 上, 理由如下: 4 分

令 $x = 6$, 得 $y = 16 > 12$, 令 $x = 6 + 6 = 12$, 得 $y = -26 < 12$, 6 分

$\therefore$ 海妖能落到城墙上方 CD 上. 7 分

(可令 $y = 12$, 求 x , 其正根与点 C, D 的横坐标比较大小)

(3) $\because y_2 = kx + b$ 经过 $E(9, 12)$,

$\therefore 9k + b = 12$, $\therefore b = 12 - 9k$, $\therefore y_2 = kx + (12 - 9k)$ 8 分

联立: $-\frac{1}{2}(x-2)^2 + 24 = kx + (12 - 9k)$, 整理: $\frac{1}{2}x^2 + (k-2)x - 9k - 10 = 0$,

$\therefore$ 令 $\Delta = (k-2)^2 + 2(9k+10) \geq 0$, 9 分

解得 $k \geq -2$ 或 $k \leq -12$ (舍去).

$\therefore k$ 的最小值是 -2 10 分

23. 解: 问题探究 (1) $\frac{1}{m}$; 3 分

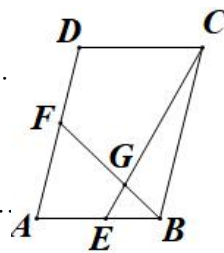
(2) $\because \angle GEB = \angle EGF - \angle EBG = 180^\circ - \angle A - \angle EBG = \angle AFB$, $\angle EBG = \angle FBA$,

$$\therefore \triangle EBG \sim \triangle FBA, \therefore \frac{BF}{BA} = \frac{BE}{BG}. \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\because \angle CGB = \angle EGF = 180^\circ - \angle A = \angle CBE, \angle BCG = \angle ECB,$$

$$\therefore \triangle BCG \sim \triangle ECB, \therefore \frac{CE}{CB} = \frac{BE}{BG}. \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\therefore \frac{BF}{BA} = \frac{CE}{CB}, \text{ 即 } \frac{CE}{BF} = \frac{CB}{BA} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{m}. \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$



(另解: 延长 EB 至 H 点, 使得 CH=CB, 证明 $\triangle AFB \sim \triangle HEC$, 可得 $\frac{CE}{BF} = \frac{CH}{AB} = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{m}$)

问题拓展 $\frac{2m}{m^2+1}$. $\dots\dots\dots 10 \text{ 分}$

解法提示: 如图, 过点 C 作 $MN \parallel AD$, 过 A 作 $AM \perp MN$ 于 M, 过 D 作 $DN \perp MN$ 于 N.

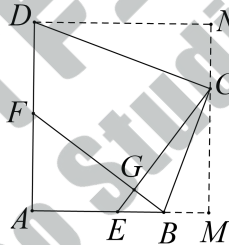
由 $\frac{AB}{AD} = m$, 可设 $AD = DC = 1$, $AB = BC = m$.

由 $\triangle BCM \sim \triangle CDN$, 设 $CN = x$, $DN = y$, 则

$$\frac{CN}{BM} = \frac{DN}{CM} = \frac{CD}{CB} = \frac{1}{m}, \text{ 所以 } BM = mx, CM = my.$$

$$\text{由 } \begin{cases} x + my = 1 \\ m + mx = y \end{cases}, \text{ 解得 } y = \frac{2m}{m^2 + 1}.$$

$$\text{由 } \triangle CME \sim \triangle BAF, \text{ 得 } \frac{CE}{BF} = \frac{CM}{AB} = y = \frac{2m}{m^2 + 1}.$$



(另解提示: 连接 AC, BD, 可证 $\triangle AEC \sim \triangle DFB$, 得 $\frac{CE}{BF} = \frac{CA}{BD}$.)

24.解: (1) $A(-1, 0)$, $B(4, 0)$, $C(0, 2)$ $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

(2) ①当 $EF = CF$ 时, 如图 1, 在 y 轴上取一点 $G(0, -2)$,

连接 BG, $\therefore BC = BG$, $\angle BCG = \angle BGC$,

$\because FC = FG$, $\therefore \angle FCE = \angle FEC$, $\therefore \angle FEC = \angle BGC$, $\therefore FE \parallel BG$.

由 $B(4, 0)$ 和 $G(0, -2)$ 可得 $k_{BG} = \frac{1}{2} = k_{AD}$,

设 $y_{AD} = \frac{1}{2}x + b$, 代入 $A(-1, 0)$, 可得 $b = \frac{1}{2}$,

$$\text{联立: } -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x + 2 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2},$$

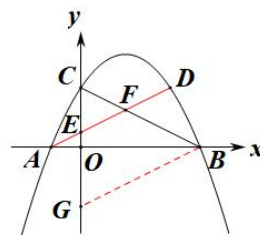


图 1

解得: $x_D = 3$. $\dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

②当 $EF = CE$ 时, 如图 2, 在 y 轴负半轴上取一点 G. 连接 BG, 使得 $GB = GC$.

$\therefore GB = GC$, $\angle GCB = \angle GBC$, $\because EF = EC$, $\therefore \angle EFC = \angle ECF$, $\therefore \angle EFC = \angle GBC$, $\therefore FE \parallel BG$.

设 $OG = a$, $\therefore GB = GC = a + 2$,

$$\because \angle OBG = 90^\circ, \therefore a^2 + 4^2 = (a + 2)^2,$$

解得: $a = 3$, $\therefore G(0, -3)$.

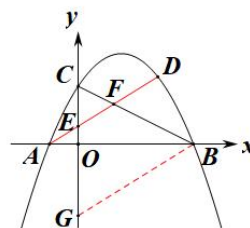


图 2

同理可得 $x_D = \frac{5}{2}$,

综上,点 D 的横坐标是 3 或 $\frac{5}{2}$ 7 分

(3) 设点 $F(f, -\frac{1}{2}f^2 + \frac{3}{2}f + 2)$, $P(p, -\frac{1}{2}p^2 + \frac{3}{2}p + 2)$, $Q(q, -\frac{1}{2}q^2 + \frac{3}{2}q + 2)$.

由待定系数法求得直线 PF 的解析式为 $y = (-\frac{1}{2}p - \frac{1}{2}f + \frac{3}{2})x + \frac{1}{2}pf + 2$,

同理:直线 QF 的解析式为 $y = (-\frac{1}{2}q - \frac{1}{2}f + \frac{3}{2})x + \frac{1}{2}qf + 2$,

直线 PQ 的解析式为 $y = (-\frac{1}{2}p - \frac{1}{2}q + \frac{3}{2})x + \frac{1}{2}pq + 2$.

$\therefore M(0, \frac{1}{2}pf + 2)$, $N(0, \frac{1}{2}fq + 2)$, $T(0, \frac{1}{2}pq + 2)$.

$\therefore t = \frac{1}{2}pq + 2$ 8 分

设直线 TF 的解析式为 $y = kx + t$ ($k > 0$), 联立抛物线, 整理得: $\frac{1}{2}x^2 + (k - \frac{3}{2})x + (t - 2) = 0$.

$\because TF$ 与抛物线有唯一公共点 F ,

$\therefore x_F^2 = 2t - 4$, 即 $f^2 = 2t - 4$. $\therefore f^2 = pq$ 9 分

$\because$ 由 $MN = 2TM$ 可得, $y_M - y_N = 2(y_T - y_M)$, $\therefore f = \frac{2pq}{3p - q}$ 10 分

$\therefore (\frac{2pq}{3p - q})^2 = pq \therefore q^2 - 10p + 9p^2 = 0$, 解得 $q = p$ (舍去), $q = 9p$ 11 分

$\therefore \frac{TQ}{TP} = \frac{x_Q}{x_P} = \frac{q}{p} = \frac{9p}{p} = 9$ 12 分

另解: 设 $y_{PQ} = mx + t$, 联立抛物线, 整理得: $\frac{1}{2}x^2 + (m - \frac{3}{2})x + (t - 2) = 0$, $\therefore x_P + x_Q = 3 - 2m$,

$x_P \cdot x_Q = 2t - 4$, $m = \frac{3 - x_P - x_Q}{2}$, $t = \frac{x_P x_Q + 4}{2} \therefore y_{PQ} = (\frac{3 - x_P - x_Q}{2})x + (\frac{x_P x_Q + 4}{2})$, 同理:

$y_{FP} = (\frac{3 - x_P - x_F}{2})x + (\frac{x_P x_F + 4}{2})$, $y_{FQ} = (\frac{3 - x_Q - x_F}{2})x + (\frac{x_Q x_F + 4}{2}) \therefore TM = \frac{x_F(x_F - x_P)}{2}$, $MN = \frac{(x_P - x_Q) \cdot x_F}{2}$,

由 $MN = 2TM$ 可得, $x_P - x_Q = 2(x_F - x_P)$, $\therefore x_F^2 = 2t - 4$, $\therefore x_P \cdot x_Q = x_F^2$. 设 $\frac{x_P}{-x_F} = \frac{-x_F}{x_Q} = n$ ($n > 0$),

$\therefore x_P = -n x_F$, $x_Q = -\frac{1}{n} x_F$, 代入 $x_P - x_Q = 2(x_F - x_P)$, 整理得: $1 - n^2 = 2n + 2n^2$, 当 $n > 0$ 时, $n = \frac{1}{3}$.

$\therefore x_Q = 9x_P$, $\therefore \frac{TQ}{TP} = \frac{x_Q}{x_P} = \frac{q}{p} = 9$.